

W Bajtocji znajduje się n miast (ponumerowanych od 1 do n) oraz m jednokierunkowych dróg. Drogi zostały zaprojektowane w taki sposób, że z każdego miasta można dojechać do każdego innego (być może korzystając z wielu dróg). Drogi w Bajtocji są kręte – przy każdej drodze stoi znak, który informuje o niebezpiecznym zakręcie w prawo (okrągły nawias otwierający) lub w lewo (okrągły nawias zamykający). Innymi słowy, każda droga jest oznaczona znakiem (lub).

Kuba jest fanem poprawnych wyrażeń nawiasowych. Poprawne wyrażenie nawiasowe to taki napis zbudowany ze znaków (oraz), który mógłby występować w poprawnym wyrażeniu matematycznym. Przykładami poprawnych wyrażeń nawiasowych są: $()()$ lub $()(())$, a nie są $((()))$ lub $)()$. Formalnie, napis jest poprawnym wyrażeniem nawiasowym, jeśli składa się ze znaków (i) oraz zachodzi jeden z poniższych warunków:

- wyrażenie jest puste;
- wyrażenie jest postaci (A) , gdzie A jest poprawnym wyrażeniem nawiasowym — zewnętrzne nawiasy się parują;
- wyrażenie jest postaci AB , gdzie A i B są poprawnymi wyrażeniami nawiasowymi — sklejanie dwóch poprawnych wyrażeń nawiasowych.

Kuba chciałby zaplanować wędrówkę, w której odwiedzi przynajmniej dwa miasta, rozpocznie i zakończy wędrówkę w tym samym mieście, będzie korzystał tylko z dostępnych dróg oraz kolejno czytane znaki utworzą poprawne wyrażenie nawiasowe. Miasta oraz drogi można odwiedzić wielokrotnie.

Czy Kuba może zaplanować wędrówkę zgodnie z powyższymi założeniami?

Wejście

W pierwszym wierszu standardowego wejścia znajdują się dwie liczby n i m ($2 \leq n \leq 4000$; $n \leq m \leq 8000$) – liczba miast oraz liczba dróg. W kolejnych m wierszach opisano drogi. Opis każdej drogi składa się z dwóch liczb u_i, v_i oraz znaku z_i ($1 \leq u_i, v_i \leq n$; $u_i \neq v_i$; $z_i \in \{ (,) \}$), oznaczających drogę z miasta u_i do v_i przy której znajduje się znak z_i .

Wyjście

Słowo TAK, jeśli Kuba może zaplanować oczekiwaną wędrówkę lub NIE w przeciwnym przypadku.

Przykład

Wejście:

```
6 6
1 2 )
2 3 (
3 4 (
4 5 )
5 6 )
6 1 (
```

Wyjście:

TAK

Wejście:

```
5 6
1 2 (
2 3 (
3 4 (
4 1 (
3 5 )
5 3 )
```

Wyjście:

TAK

Wejście:

```
4 5
1 2 (
2 3 (
3 4 (
4 1 (
1 3 )
```

Wyjście:

NIE

Ocenianie

Zestaw testów dzieli się na następujące podzadania. Testy do każdego podzadania składają się z jednej lub większej liczby osobnych grup testów.

Nr	Ograniczenia	Punkty
1	graf jest cyklem	10
2	bez dodatkowych ograniczeń	90